

Funkcionális programozás EA+GY

Őszi szemeszter, 2025/2026

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok,

IP-18FUNPEG, IKSEK-22FUNPEG

Időpont és hely: beosztás szerint

Óratartók neve: Dr. Horváth Zoltán, Dr. Bozó István

Szobaszáma: Déli épület 2.518

E-mail: hz@inf.elte.hu, bozo_i@inf.elte.hu

Fogadóóra ideje, helye, formája:

Bozó István: (TEAMS - előzetes egyeztetés alapján, illetve a félév eljén kihirdetettek szerint)

Demonstrátorok neve, kontakt infó, fogadóóra:

Óra kredit értéke: 5

Előzetes követelmények: nincs előzetes követelmény

Kurzus anyagok:

- A gyakorlatok vázlata és gyakorlófeladatok: <http://lambda.inf.elte.hu/Index.xml>
- Christopher Allen, Julie Moronuki: Haskell Programming from First Principles
- Miran Lipovaca: Learn You a Haskell for Great Good!: A Beginner's Guide
- Graham Hutton: Programming in Haskell (ISBN 978-1316626221)
- Peyton Jones, J., Hughes J., et al.: Report on the Programming Language Haskell 98, (A Non-strict, Purely Functional Language, February 1999)
- Nyékyné G. J. (szerk.): Programozási nyelvek (Kiskapu 2003), Horváth Z.: Funkcionális programozás nyelvi eszközei fejezet
- Plasmeijer, R. et al.: Functional Programming in Clean (July 1999. Draft)
- <http://www.cs.kun.nl/~clean/>
- Thompson, S.: Haskell: The Craft of Functional Programming (Addison-Wesley, 1999)

Kurzus leírás: A tárgy célja, hogy betekintést adjon a funkcionális programozási módszer elveibe, matematikai alapjaiba és nyelvi eszközeibe. A nyelvi eszközök használatát Haskell és Clean nyelven megfogalmazott programok elkészítése során gyakorolják be a hallgatók.

Kimeneti követelmények: A hallgató a kurzus elvégzésével elsajátítja a funkcionális programozás alapjait. Az alapok Haskell és Clean nyelvben kerülnek bemutatásra, de a módszerek és koncepciók könnyen alkalmazhatók más programozási nyelvekben is.

Elvárások a hallgatóval szemben a sikeres elvégzéshez:

- A hallgató aktívan részt vesz az előadásokon és a gyakorlatokon egyaránt.
- A hallgatónak heti szinten feladatokat kell megoldania és azt a beadandókezelő rendszerbe feltölteni (tms.inf.elte.hu), ahol értékelésre kerülnek. A félév során **legfeljebb 3 beadandó megoldásának elmulasztása megengedett (nem kerül feltöltésre megoldás, hibás a megoldás, nem önálló munka)**, hogy a hallgató jegyet szerezhessen.
- A félév során a gyakorlatokon röpdolgozatok kerülnek megírásra (jellemzően 12 alkalommal). Röpdolgozatonként egy-két kérdésre kell röviden válaszolni, vagy a megadott lehetséges válaszok közül kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér. A tárgy teljesítéséhez szükséges feltétel, hogy a kérdések legalább **50%-át** helyesen kell megválaszolni. A röpdolgozatok javítására/pótlására nincs lehetőség, így 50%-nál rosszabb eredmény esetén a hallgató nem szerezhethet jegyet a félév során.
- A szorgalmi időszak felénél egy géptermi zárthelyi kerül megírásra. A zárthelyiben kisebb programozási feladatokat kell megoldani. A zárthelyi megírásával maximum 6 pont szerezhető. **Legalább 1 pont megszerzése szükséges a zárthelyi sikerességéhez.**
- A vizsgára a félév végén Neptuban kell jelentkezni. Csak az a hallgató vizsgázhat, aki
 - megoldotta és beadta a beadandókat (legfeljebb 3 elmulasztott vagy nem elfogadott beadandója van),
 - a röpdolgozatokból megszerezhető pontok legalább 50%-át elérte,
 - a félévközi zárthelyi sikeres (legalább 1 pont),
 - eleget tett az óralátogatási kötelezettségeinek.
- A félév során maximum **36 pont** szerezhető az alábbiak szerint:
 - 6 pont a zárthelyiből,
 - 30 pont a vizsga megírásával (12 pont elméleti kérdésekből, 18 pont programozási feladatokból).



- A vizsga az alábbiak szerint történik:
 - A vizsga az elméleti teszt megírásával kezdődik. A teszt 12 kérdésből áll és minden helyes válasz 1 pontot ér. Az elméleti kérdésekből **legalább 7 kérdést helyesen** kell megválaszolni a sikeres vizsgához.
 - A vizsga a programozási résszel folytatódik, ahol a félév során érintett eszközökkel és módszerekkel kell egyszerűbb és összetettebb feladatokat megoldani. A feladatok megoldásával összesen 18 pont szerezhető. A programozási részből **legalább 8 pont** elérése szükséges feltétele a sikeres vizsgának. A megoldott függvények között legalább **egy rekurzív definíciónak** kell lennie.

Kurzus Management és szabályozás:

A félévközi kérdések papíros formában kerülnek megírásra. Az eredmények a Canvas rendszerben kerülnek adminisztrálásra.

A félévközi beadandókhoz és a vizsga programozási részéhez a TMS rendszert használjuk (tms.inf.elte.hu).

Feladatok és értékelési metódus:

Feladat, értékelés vagy tevékenység	A jegy százaléka, illetve pontok	Beadási határidő
Beadandók		Hetente
Heti számonkérés	Előfeltétele a jegyszerzésnek.	~12 alkalom a félév során a gyakorlatokon
Félévközi zárthelyi	Maximum 6 pont szerezhető (~16,7%). Legalább 1 pont megszerzése szükséges.	A szorgalmi időszakban. Időtartam: 45 perc
Elméleti teszt (vizsga része)	Maximum 12 pont szerezhető (~33,3%). Minimum 7 pont elérése szükséges a sikeres vizsgához.	A vizsga elején 20 perc alatt 12 kérdésre kell válaszolni.
Programozási rész (vizsga része)	Maximum 18 pont szerezhető (50%).	A sikeres elméleti tesztet követően kell megírni. 90



	Legalább 8 pont elérése és egy rekurzív megoldás szükséges a sikeres vizsgához.	perc áll rendelkezésre.
--	--	-------------------------

Kurzus értékelés:

A félév során 36 pont szerezhető:

- 6 pont a félévközi zárthelyiből,
- 12 pont az elméleti kérdésekből,
- 18 pont a programozási feladatokból.

A jegy a következő ponthatárok alapján kerül meghatározásra:

Elért pontszám	Jegy
30-tól	Jeles (5)
25-től	Jó (4)
20-tól	Közepes (3)
16-tól	Elégséges (2)
< 16	Elégtelen (1)

Kurzus terv (előadás)

Hét	Téma
1.	Bevezetés, követelmények ismertetése
2.	Alapvető fogalmak
3.	Egyszerű függvények bemutatása (lusta és mohó kiértékelés)
4.	Fontosabb fogalmak tárgyalása (rekurzió, Curry-féle módszer, margószabály, stb.)
5.	Zermelo-Frankel halmazkifejezések (listakifejezések), egyszerű modul felépítése
6.	Esetszétválasztás, összetettebb függvények bemutatása
7.	8 királynő problémájának megoldása funkcionális stílusban
8.	Alapvető típusok, parametrikus polimorfizmus, mintaillesztés, egyszerű listafüggvények
9.	Túlterhelés, esetleges („ad-hoc”) polimorfizmus, példányosítás
10.	Magasabb-rendű függvények
11.	Listák reprezentációja, mintaillesztés és műveletek bemutatása ezen keresztül
12.	Beszűrásos rendezés, összefésüléses rendezés, gyorsrendezés bemutatása listák segítségével.
13.	Algebrai adattípusok definiálása és típusosztályok példányosítása

Kurzus terv (gyakorlat)

Hét	Téma
1.	Alapvető fogalmak, alaptípusok, kifejezések, egyszerű függvények, polimorfizmus bemutatása.
2.	Operátorok, kötési erősség, kötés iránya, asszociativitás, zárójelezés, konverziók, mintaillesztés.
3.	Rendezett n-esek, egyszerű listák, pont-pont kifejezések, polimorfizmus, típusosztályok.
4.	Rekurzió
5.	Lokális definíciók, láthatóság, végrekurzió.
6.	Összetettebb rekurzív feladatok, típuszinonimák.
7.	Algebrai adattípus, típusosztályok szerepe és példányosítása.
8.	Összetettebb, rekurzív algebrai adattípusok.
9.	Magasabb-rendű függvények, kapcsolódó fogalmak.
10.	Magasabb-rendű függvények, kompozíció művelete.
11.	Magasabb-rendű függvények, hajtogatások.
12.	Összetettek magasabb-rendű függvények, más programozási nyelvekben megjelenő funkcionális nyelvi elemek.
13.	Összegzés, gyakorlás, LLM.